eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea











Física

EAU 2022

www.ehu.eus



2021-2022 ikasturtean azterketa egiteko arauak

Proposatutako zortzi ariketa hauetako LAUri erantzun behar diezu

- Proba idatzi honek 8 ariketa ditu
- Ariketak bi multzotan banatuta daude:
  - **A multzoa: lau problema ditu, eta 2 ebatzi behar dituzu**
  - **B multzoa: lau galdera ditu, eta 2ri erantzun behar diezu.**
  - **Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura iritsi arte.**
- Problema bakoitzak 3 puntu balio du. Atal guztiek balio berdina dute. Atal bakoitzaren emaitzak, zuzena zein okerra izan, ez du izango inolako eraginik beste ataletako emaitzen balioespenean.
- Galdera bakoitzak, gehienez, 2 puntu balio du.
- Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke.

Normas para realizar el examen en el curso 2022

Debes reponder a CUATRO de los siguientes ocho ejercicios propuestos

- Esta prueba escrita se compone de 8 ejercicios.
- Los ejercicios están distribuidos en dos bloques:
  - **Bloque A: consta de cuatro problemas, debes responder 2 de ellos**
  - **Bloque B: consta de cuatro cuestiones, debes responder 2 de ellas**
  - **En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.**
- Cada problema tiene un valor de 3 puntos. Todos los apartados tienen igual valor. El resultado, correcto o incorrecto, de cada apartado no influirá en la valoració de los restantes.
- Cada cuestión se valora en un máximo de 2 puntos.
- Puede utilizarse calculadora cientifica

2022

A MULTZOA: Problemak

(Lau problema ditu, **2 ebatzi behar dituzu**)

A.1.- Grabitatearen azelerazioak $8{,}9\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ ko balioa du Uranon. Kalkulatu:

a) Uranoren batez besteko erradioa.
b) Zer pisu izango duen Uranon Lurraren gainazalean 1100 N-eko pisua duen objektu batek
c) Uranoren gainazaletik ihes egiteko abiadura

Datuak:

$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}}$; $M_L = 5{,}98 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$; $R_L = 6370\ \mathrm{km}$

$M_U = 8{,}68 \times 10^{25}\ \mathrm{kg}$

A.2.- Hona hemen, Nazioarteko Unitate Sistemaren adierazita, soka batean hedatzen ari den uhin harmoniko baten ekuazioa:

$$y(x,t) = 0{,}2sin\left(2t + 4x + \frac{\pi}{4}\right)$$

Kalkulatu:

a) Periodoa, maiztasuna, uhin-luzera eta hedapen-abiadura.
b) Bibrazioaren abiadura maximoa sokaren puntu batean, edozeinetan.
c) Sokaren bi punturen arteko fase-diferentzia, bata bestetik 50 cm-ra egonez gero.

A.3.- 7 cm-ko altuerako objektu bat lente mehe dibergente baten ezkerraldean jarri da, lentetik 10 cm-ra. Lentearen distantzia fokala 25 cm da.

a) Marraztu izpi-diagrama nagusia, irudien eraketa erakutsiz.
b) Zehaztu irudiaren posizioa, orientazioa, tamaina eta izaera.

A.4.- Elektroi batek 25 eV-eko energia zinetikoa du. Kalkulatu:

a) Elektroiari lotutako uhin-luzera.
b) Elektroiaren energia bera duen fotoi baten uhin-luzera.
c) Aurreko ataletako elektroiaren abiadura bera duen $m = 0{,}005\ \mu\mathrm{g}$-ko masako partikula baten kasuan, dagokion De Broglie uhin-luzera.

Datuak:

$m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$; $h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$

2022

B MULTZOA: Galderak

(Lau galdera ditu, **2ri erantzun behar diezu**)

B.1- Lupa. Deskribapena. Eskema: nola eratzen diren irudiak. Handipena.

B.2- Korronte elektrikoen arteko indarrak. Korronte paraleloak edo antiparaleloak garraiatzen dituzten bi hari zuzen, paralelo eta infinituren kasua. Amperearen definizioa.

B.3- Erradioaktibitate naturalaren fenomenoa deskribatzea. Desintegrazio erradioaktiboa. Alfa, beta eta gamma partikulen igorpena. Soddy eta Fajans-en legeak. Adibideak.

B.4- Uhin-higidura dimentsio batean. Ekuazioa. Magnitudeen definizioa. Hedapen-abiadura. Zeharkako uhinak eta luzetarako uhinak bereiztea. Adibideak.

2022

BLOQUE A: Problemas

(Consta de cuatro problemas, **debes contestar a dos** de ellos)

A.1.-La aceleración de la gravedad en Urano tiene un valor de $8{,}9\frac{m}{s^2}$. Calcular:

a) El radio medio de Urano
b) El peso en Urano de un objeto cuyo peso en la superficie de la Tierra es 1100 N.
c) La velocidad de escape de la superficie de Urano.

Datos:

$G = 6{,}67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot Kg^{-2}$; ; $M_T = 5{,}98 \times 10^{24} kg$; $R_T = 6370 Km$

$M_U = 8{,}68 \times 10^{25} Kg$

A.2.-En una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación, expresada en el Sistema Internacional de Unidades es:

$$y(x,t) = 0{,}2 sin\left(2t + 4x + \frac{\pi}{4}\right)$$

Calcular:

a) El periodo, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación
b) La velocidad máxima de vibración de un punto cualquiera de la cuerda.
c) La diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda separados por una distancia de 50 cm.

A.3.-Un objeto de 7 cm de altura se coloca 10 cm a la izquierda de una lente delgada divergente de distancia focal 25 cm:

a) Dibujar el diagrama de rayos principales mostrando la formación de imágenes.
b) Determinar la posición, orientación, tamaño y la naturaleza de la imagen

A.4.- Un electrón posee una energía cinética de 25eV. Calcular:

a) La longitud de onda asociada al electrón.
b) La longitud de onda de un fotón con la misma energía de 25 eV.
c) La longitud de onda de De Broglie asociada a una partícula de masa $m = 0{,}005 \mu g$ con la misma velocidad que el electrón de los apartados anteriores.

Datos:

$m_e = 9{,}1 \times 10^{-31} Kg$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19} C$; $h = 6{,}626 \times 10^{-34} J \cdot s$

2022

BLOQUE B: Cuestiones

(Consta de cuatro cuestiones, **debes contestar a dos** de ellas)

B.1.-Lupa. Descripción. Esquema de la formación de imágenes. Aumento.

B.2.-Fuerzas entre corrientes eléctricas. Caso de dos hilos rectos, paralelos e infinitos, que transportan corrientes paralelaso antiparalelas. Definición de amperio.

B.3.-Describir el fenómeno de la radiactividad natural. Desintegración radiactiva. Emisión de partículas alfa, betay gamma. Leyes de Soddy y Fajans. Ejemplos.

B.4.-Movimiento ondulatorio en una dimensión. Ecuación. Definición de las magnitudes. Velocidad de propagación. Distinción entre ondas transversales y ondas longitudinales. Ejemplos.

2022

FISIKA. EZOHIKO DEIALDIA (2022). EBAZPENAK

A.1.-

a) Planetaren gainazalean grabitatearen azelerazioak zer balio duen zehazteko, kontuan hartuko dugu planetaren gainazalean *m* masako gorputz baten gainean agertzen den erakartze-indarra honako hau dela:

$$F = mg_U = G\frac{M_U m}{R_U^2} \Longrightarrow g_U = \frac{GM_U}{R_U^2} \Longrightarrow R_U = \sqrt[2]{\frac{GM_U}{g_U}} \Longrightarrow$$

$$R_U = \sqrt[2]{\frac{6{,}67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2} \times 8{,}68 \times 10^{25} kg}{8{,}9 m \cdot s^{-2}}} \Longrightarrow$$

$$R_U = 2{,}55 \times 10^7 m$$

b) Masa Lurrean eta Uranon berdina da:

Lurrean g-ren balioa hau da: $mg_L = G\frac{M_L \cdot m}{R_L^2} \Longrightarrow g_L = G\frac{M_L}{R_L^2} = 9{,}8\frac{m}{s^2}$

Uranon: $P_U = mg_U$; eta $P_L = mg_L \Longrightarrow P_U = \frac{P_L}{g_L} g_U = \frac{1100N}{9{,}8 ms^{-2}} 8{,}9 ms^{-2} \Longrightarrow$

$$P_U = 998{,}98N$$

c) Energia, planetaren gainazalean:

$$\frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GmM_U}{R_U} = 0 \Longrightarrow v_i^2 = \frac{2GM_U}{R_U} = 2g_U R_U \Longrightarrow v_i = \sqrt[2]{\frac{2GM_U}{R_U}}$$

$$v_i = \sqrt[2]{\frac{2 \times 6{,}67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2} \times 8{,}68 \times 10^{25} kg}{2{,}55 \times 10^7 m}} = 2{,}13 \times 10^4 \frac{m}{s}$$

A.2.-

a) Uhin-ekuazioaren adierazpen matematiko orokorra kontuan hartuta

$$y(x,t) = Asin(\omega t + kx + \varphi_0) \Longrightarrow y(x,t) = 0{,}2sin\left(2t + 4x + \frac{\pi}{4}\right)$$

Periodoa (T) $\Longrightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 2 \Longrightarrow T = \frac{2\pi}{2} = \pi s$

Maiztasuna (f)) $\Longrightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\pi} s^{-1}$

Uhin-luzera (λ) $\Longrightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} 4 \Longrightarrow \lambda = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} m$

Hedatze-abiadura (v) $\Longrightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\pi} = 0{,}5\frac{m}{s}$

Uhina OX ardatzeko noranzko negatiboan hedatzen denez, uhinaren abiaduraren zeinua negatiboa da.

2022

$$v = -0{,}5\,\frac{m}{s}$$

b)

$$v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = 0{,}2 \cdot 2cos\left(2t + 4x + \frac{\pi}{4}\right) \Longrightarrow v(x,t) = 0{,}4cos\left(2t + 4x + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$v_{max} \Longrightarrow cos\left(2t + 4x + \tfrac{\pi}{4}\right) = 1 \;\Longrightarrow v_{max} = 0{,}4\,\frac{m}{s}$$

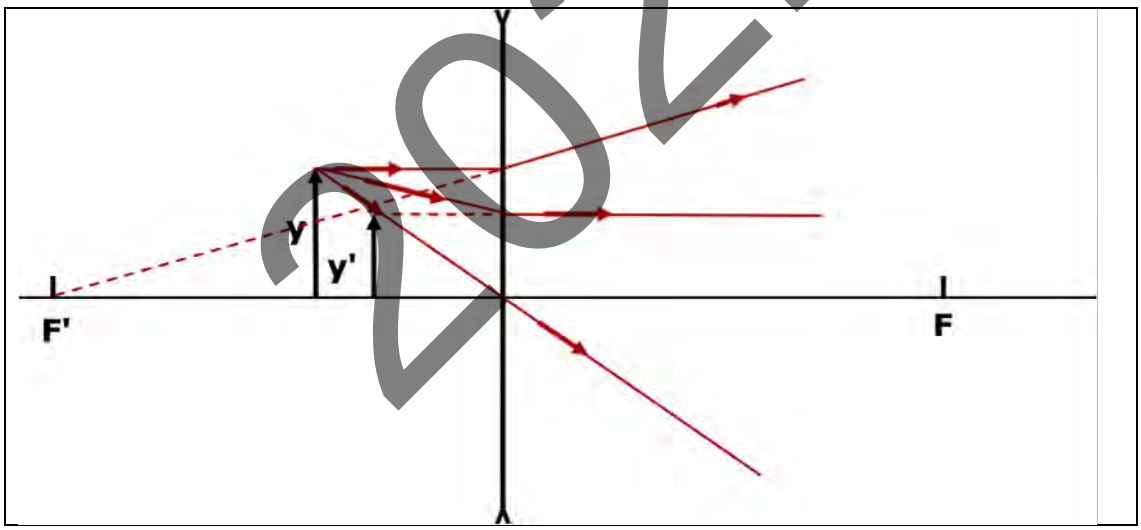
c)

$$\Delta\varphi = \left(2t + 4x_2 + \frac{\pi}{4}\right) - \left(2t + 4x_1 + \frac{\pi}{4}\right) = 4(x_2 - x_1)$$

$$x_2 - x_1 = 0{,}5m \Longrightarrow \Delta\varphi = 4 \times 0{,}5 = 2rad$$

A.3.-

a) Irudia eratzeko hiru izpiak hauek dira:



2022

Irudia lortzeko, aski da aurreko hiru izpietatik bi baino ez marraztea

b) Posizioa kalkulatzeko:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Longrightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{-10cm} = \frac{1}{-25cm} \Longrightarrow \frac{1}{s'} = \frac{-1}{25cm} - \frac{1}{10cm} = \frac{-35}{250} \Longrightarrow$$

$$s' = -7{,}1cm \approx -7cm$$

Irudiaren tamaina kalkulatzeko:

$$\frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Longrightarrow \frac{y}{7cm} = \frac{-7cm}{-10cm} \Longrightarrow y = 4{,}9cm$$

$$y = 4{,}9cm \approx 5cm$$

Irudi-distantzia, s′, negatiboa denez, eta irudiaren tamaina, y′, positiboa, irudia birtuala da, eta zuzen dago; gainera, objektua baino txikiagoa da.

A.4.-

a) Elektroiaren uhin-luzera, $\lambda_e = \frac{h}{m_e v_e}$, kalkulatzeko, $v_e$behar dugu;

v_e kalkulatzeko, elektroiaren energia zinetikoa erabiliko dugu: $E_c = \frac{1}{2} m_e v_e^2 \implies$

$$v_e^2 \ \frac{2E_c}{m_e} \Longrightarrow v_e = \sqrt[2]{\frac{2 \times 25eV \times 1{,}6 \cdot 10^{-19} \frac{J}{eV}}{9{,}1 \cdot 10^{-31} kg}} = 2{,}96 \times 10^6 \frac{m}{s}$$

Beraz:

$$\lambda_e = \frac{h}{m_e v_e} \Longrightarrow \lambda_e = \frac{6{,}626 \times 10^{-34} J \cdot s}{9{,}1 \cdot 10^{-31} kg \times 2{,}96 \cdot 10^6 \frac{m}{s}} = 2{,}46 \times 10^{-10} m$$

$$\lambda_e = 2{,}46 \times 10^{-10} m$$

b) Fotoi baten kasuan:

$$E = h \times f = \frac{hc}{\lambda} \Longrightarrow \lambda = \frac{hc}{E} \Longrightarrow$$

$$\lambda = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} J \cdot s \times 3 \cdot 10^8 m \cdot s^{-1}}{25eV \times 1{,}6 \cdot 10^{-19} \frac{J}{eV}} = 4{,}9 \times 10^{-8} \frac{m}{s}$$

$$\lambda = 4{,}9 \times 10^{-8} \frac{m}{s}$$

c) De Broglie-ren uhin-luzera partikula baterako:

$$\lambda_{partikula} = \frac{h}{m_{partikula} v} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} J \cdot s}{5 \cdot 10^{-12} kg \times 2{,}96 \cdot 10^6 m \cdot s^{-1}} = 4{,}48 \times 10^{-29} m$$

$$\lambda_{partikula} = 4{,}48 \times 10^{-29} m$$

2022

FÍSICA. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2022. RESOLUCION

A.1.-

a) Para determinar la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta, tenemos en cuenta que la fuerza atractiva que aparece sobre un cuerpo de masa *m* en la superficie del planeta es:

$$F = mg_U = G\frac{M_U m}{R_U^2} \Longrightarrow g_U = \frac{GM_U}{R_U^2} \Longrightarrow R_U = \sqrt[2]{\frac{GM_U}{g_U}} \Longrightarrow$$

$$R_U = \sqrt[2]{\frac{6{,}67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2} \times 8{,}68 \times 10^{25} kg}{8{,}9 m \cdot s^{-2}}} \Longrightarrow$$

$$R_U = 2{,}55 \times 10^7 m$$

b) La masa en la Tierra y en Urano es la misma

En la Tierra el valor de g : $mg_T = \frac{M_T m}{R_T^2} \Longrightarrow g_t = \frac{M_T}{R_T^2} = 9{,}8\frac{m}{s^2}$

En Urano: $P_U = mg_U$; como $P_T = mg_T \Longrightarrow P_U = \frac{P_T}{g_T} g_U = \frac{1100N}{9{,}8ms^{-2}} 8{,}9ms^{-2} \Longrightarrow$

$$P_U = 998{,}98N$$

c) La energia en la superficie del planeta:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GmM_U}{R_U} = 0 \Longrightarrow v_e^2 = \frac{2GM_U}{R_U} = 2g_U R_U \Longrightarrow v_e = \sqrt[2]{2\frac{2GM_U}{R_U}}$$

$$v_e = \sqrt[2]{\frac{2 \times 6{,}67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2} \times 8{,}68 \times 10^{25} kg}{2{,}55 \times 10^7 m}} = 2{,}13 \times 10^4 \frac{m}{s}$$

A.2.-

a)

Teniendo en cuenta la expresión matemática general de la onda

$$y(x,t) = Asin(\omega t + kx + \varphi_0) \Longrightarrow y(x,t) = 0{,}2sin\left(2t + 4x + \frac{\pi}{4}\right)$$

Periodo (T) $\Longrightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 2 \Longrightarrow T = \frac{2\pi}{2} = \pi s$

Frecuencia (f)) $\Longrightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\pi} s^{-1}$

2022

Longitud de onda (λ) $\Longrightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda}\,4 \Longrightarrow \lambda = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}m$

Velocidad de propagación (v) $\Longrightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\pi} = 0{,}5\,\frac{m}{s}$

Como la onda se propaga en el sentido negativo del eje OX, el signo de la velocidad será negativo.

$$v = -0{,}5\,\frac{m}{s}$$

b)

$$v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = 0{,}2 \cdot 2cos\left(2t + 4x + \frac{\pi}{4}\right) \Longrightarrow v(x,t) = 0{,}4cos\left(2t + 4x + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$v_{max} \Longrightarrow cos\left(2t + 4x + \tfrac{\pi}{4}\right) = 1 \;\Longrightarrow v_{max} = 0{,}4\,\frac{m}{s}$$

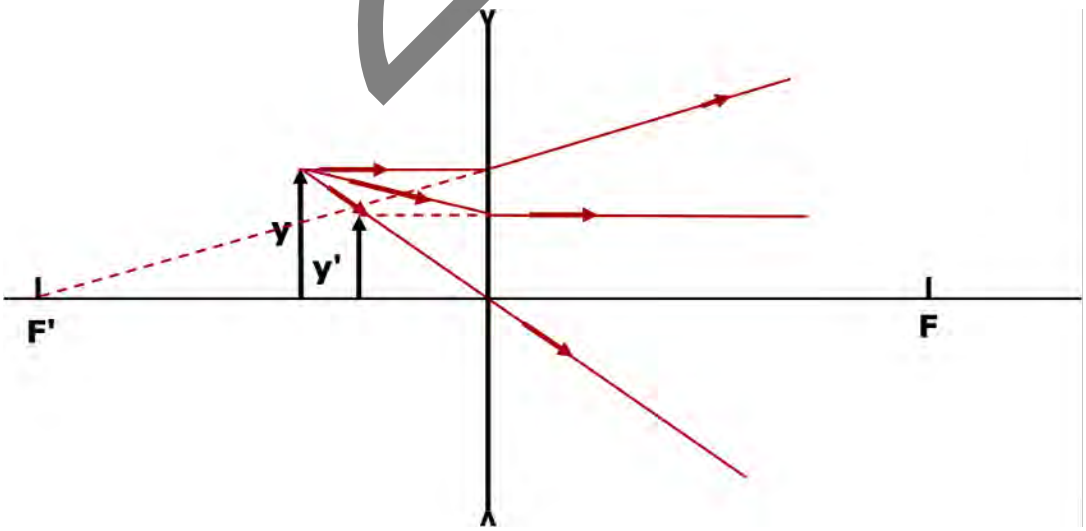
c)

$$\Delta\varphi = \left(2t + 4x_2 + \frac{\pi}{4}\right) - \left(2t + 4x_1 + \frac{\pi}{4}\right) = 4(x_2 - x_1)$$

$$x_2 - x_1 = 0{,}5m \Longrightarrow \Delta\varphi = 4 \times 0{,}5 = 2rad$$

A.3.-

a) Los tres rayos para construir la imagen son los siguientes:



Para obtener la imagen, basta con dibujar dos de los tres rayos anteriores

2022

b) Para calcular la posición

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'} \Longrightarrow \frac{1}{s'}-\frac{1}{-10cm}=\frac{1}{-25cm} \Longrightarrow \frac{1}{s'}=\frac{-1}{25cm}-\frac{1}{10cm}=\frac{-35}{250} \Longrightarrow$$

$$s' = -7{,}1cm \approx -7cm$$

Para calcular el tamaño de la imagen:

$$\frac{y'}{y}=\frac{s'}{s} \Longrightarrow \frac{y}{7cm}=\frac{-7cm}{-10cm} \Longrightarrow y = 4{,}9cm$$

$$y = 4{,}9cm \approx 5cm$$

Por ser la distancia imagen s′ negativa, y el tamaño de la imagen y′ positivo, la imagen es virtual ,y derecha; además, es de menor tamaño que el objeto

A.4.-

a) Para calcular la longitud de onda del electrón

$\lambda_e = \frac{h}{m_e v_e}$ necesitamos v_e;

Para calcular v_e, utilizamos la energía cinética del electrón: $E_c = \frac{1}{2} m_e v_e^2 \Longrightarrow$

$$v_e^2 \ \frac{2E_c}{m_e} \Longrightarrow v_e = \sqrt[2]{\frac{2\times 25eV\times 1{,}6\cdot 10^{-19}\frac{J}{eV}}{9{,}1\cdot 10^{-31}kg}} = 2{,}96\times 10^6 \frac{m}{s}$$

Por tanto:

$$\lambda_e = \frac{h}{m_e v_e} \Longrightarrow \lambda_e = \frac{6{,}626\times 10^{-34} J\cdot s}{9{,}1\cdot 10^{-31} kg\, 2{,}96\cdot 10^6 \frac{m}{s}} = 2{,}46\times 10^{-10} m$$

$$\lambda_e = 2{,}46\times 10^{-10} m$$

b) Para un fotón

$$E = h\times f = \frac{hc}{\lambda} \Longrightarrow \lambda = \frac{hc}{E} \Longrightarrow$$

$$\lambda = \frac{6{,}626\cdot 10^{-34} J\cdot s\times 3\cdot 10^8 m\cdot s^{-1}}{25eV\times 1{,}6\cdot 10^{-19}\frac{J}{eV}} = 4{,}9\times 10^{-8}\frac{m}{s}$$

$$\lambda = 4{,}9\times 10^{-8}\frac{m}{s}$$

c) Longitud de onda de De Broglie para una partícula es la siguiente:

$$\lambda_{particula} = \frac{h}{m_{particula} v} = \frac{6{,}626\cdot 10^{-34} J\cdot s}{5\cdot 10^{-12} kg\times 2{,}96\cdot 10^6 m\cdot s^{-1}} = 4{,}48\times 10^{-29} m$$

2022

$$\lambda_{particula} = 4{,}48 \times 10^{-29} m$$

2022